

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 08/09/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/30	/20	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (5 punti) Descrivere i parametri ed il funzionamento dei cifrari affini.
 - b. (5 punti) Qual è il numero di chiavi possibili?
 - c. (15 punti) Se "vcfn" è la cifratura della parola "arco", determinare la chiave usata
2. (30 punti) Funzioni hash.

Si consideri l'impiego di AES con una chiave nota per la costruzione di una funzione di hash. La funzione risultante H funziona nel seguente modo: se il messaggio M è composta da una sequenza di blocchi $M=B_1B_2B_3\dots$, si calcola la cifratura AES del primo blocco, poi si esegue lo XOR col secondo blocco e si applica di nuovo la cifratura. Per due blocchi $M=B_1B_2$, $H(M)=AES(AES(B_1)\oplus B_2)$.

 - a. (10 punti) Si descrivano le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
 - b. (20 punti) Si discuta la sicurezza della funzione hash H prima descritta.

Suggerimento: supponendo che l'avversario conosca $B_1, B_2, H(M)$. (Sugg. Si consideri il messaggio $M_1= C_1C_2$, dove C_1 è un blocco arbitrario e $C_2=AES(C_1)\oplus AES(B_1)\oplus B_2$.
3. (20 punti) DSS.
 - a. Discutere in dettaglio i parametri e le fasi di generazione e di verifica di una firma DSS.
4. (25 punti) El Gamal.

Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=4$.

 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=5$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio